

Alternativa A — Hub Central Azure (Event-Driven)

RutaExpress Fulfillment & Transporte — Hito 2

1. Resumen ejecutivo

La **Alternativa A** consolida la integración asíncrona en un **hub canónico único: Azure Event Hubs (PLT-03)** en **Cloud MS Azure (EEUU)**. Los sistemas en **Cloud AWS (EEUU)** (App de Conductores (APP-15), Almacenamiento Evidencias (APP-16)) publican eventos vía **AWS Kinesis Data Streams** y un **conector AWS→Azure** los reenvía al hub central. **WMS Cloud** y **TMS (Transportation Management) (APP-11)** operan en **Azure AKS** y consumen/producen directamente en PLT-03.

Ventaja principal: menor complejidad operativa, un solo modelo canónico de estados y replay centralizado — habilita INI-01 como fundacional del roadmap.

2. Lineamientos de arquitectura aplicados

Lineamiento	Implementación en Alternativa A
Integración	Event-Driven Architecture (EDA); contratos canónicos versionados; anti-patrón P2P eliminado en flujos F1–F4
Seguridad	Microsoft Entra ID (PLT-02) para productores/consumidores; Azure Key Vault; TLS 1.2+; MFA en API Management (APP-01)
Observabilidad	PLT-01 nativo: Azure Monitor + Application Insights + Log Analytics (tablero central); Amazon CloudWatch (APP-15); exportación básica de métricas AWS→Monitor
Resiliencia	Circuit Breaker en conector Kinesis→Event Hubs; retry exponencial; cola DLQ en Event Hubs Capture
Gobierno / IaC	Terraform (PLT-04) para AKS, Event Hubs, IAM; pipelines GitOps
Datos	Inventario único en Azure SQL Managed Instance; evidencias inmutables en S3 Object Lock (APP-16)
Multinube	<i>Best-of-breed por carga</i> (Azure núcleo logístico, AWS campo) con integración hub-and-spoke , no malla peer-to-peer

3. Patrones de arquitectura

Patrón	Uso
Hub-and-Spoke	PLT-03 como hub; WMS Cloud, TMS, Portal B2B (APP-18) y conector AWS como spokes
Event Sourcing (parcial)	Historial de estados de pedido en Event Hubs; replay para auditoría (RF-INI01-03)

Patrón	Uso
CQRS	Comandos de reserva/picking en WMS Cloud; proyecciones de lectura vía eventos a TMS y APP-18
Strangler Fig	WMS Principal (On Premises) (APP-06) y WMS Satélite (APP-07) migrados por fases a WMS Cloud
Circuit Breaker	Conector AWS→Azure ante throttling o indisponibilidad de Event Hubs
Bulkhead	APP-15 aislado en ECS Fargate; fallos de campo no degradan WMS
Saga (coreografía)	Reserva → Picking → Manifiesto → Entrega coordinada por eventos, sin orquestador central monolítico
Offline-First (móvil)	SQLite cifrado + sync atómico en APP-15

3.1 Aplicaciones, plataformas y servicios eliminados o fuera de alcance

Aplicaciones AS IS que dejan de existir (impacto directo INI-01 / INI-02 / INI-03)

Elemento AS IS	Disposición TO BE en Alternativa A	Motivo
WMS Principal (On Premises) (APP-06)	Reemplazado por WMS Cloud (INI-02)	Inventario único, auto-scaling campaña 3×, integración vía PLT-03
WMS Satélite (On Premises local) (APP-07)	Reemplazado por WMS Cloud — modo degradado local	Elimina sync horaria y 4.900 conflictos documentados
Control de Inventario (APP-08)	Eliminado — sin app TO BE homóloga	Función absorbida por inventario único de WMS Cloud
Integraciones P2P APP-06 ↔ APP-11 ↔ APP-15	Eliminadas	Sustituidas por publicación/consumo en PLT-03 (INI-01)
App de Conductores (APP-15) — módulo offline frágil	Reemplazado por rediseño INI-03	SQLite cifrado, sync atómico, taxonomía obligatoria

Aplicaciones TO BE no incluidas en el alcance de diseño (Hito 2)

Estas eliminaciones/reemplazos están en el roadmap Hito 1 pero **no** forman parte de los diagramas C4 de INI-01..03:

Elemento	Disposición TO BE (Hito 1)	Cuándo
Bucket S3 Legado (APP-04)	Deprecar	F1 — INI-06 / canal unificado
Validador de Pedidos (APP-05)	Eliminar → Servicio de Validación	F1 — INI-06
Sistema Impresión Manifiestos (APP-14)	Eliminar → manifiesto digital	F3 — TMS

Elemento	Disposición TO BE (Hito 1)	Cuándo
Optimizador de Rutas (GCP batch) (APP-12)	Reemplazar por APP-24 tiempo real	F3 — INI-04
Sistema de Liquidación Excel (APP-26)	Reemplazar por microservicio	F5 — INI-05

Plataformas y nubes

Elemento	En Alternativa A	Motivo
Cloud GCP (EEUU) en flujos INI-01..03	Fuera de alcance (no eliminada del TO BE global)	APP-24 / Pub/Sub entra en mes 18+ como consumidor de PLT-03; no requerida para bus, WMS ni APP-15
On Premises (Lima) — WMS APP-06/07/08	Retirada progresiva del path crítico	ERP (APP-25) y Handhelds (APP-10) permanecen On Premises / Wi-Fi en transición
Bus Amazon EventBridge como hub de dominio	No incluido	AWS limitado a Kinesis + ECS + S3 + CloudWatch (campo); integración al hub Azure
Bus Google Pub/Sub (PLT-03-GCP)	No incluido en fase INI-01..03	Evita malla tri-bus; ver Alternativa B (descartada)

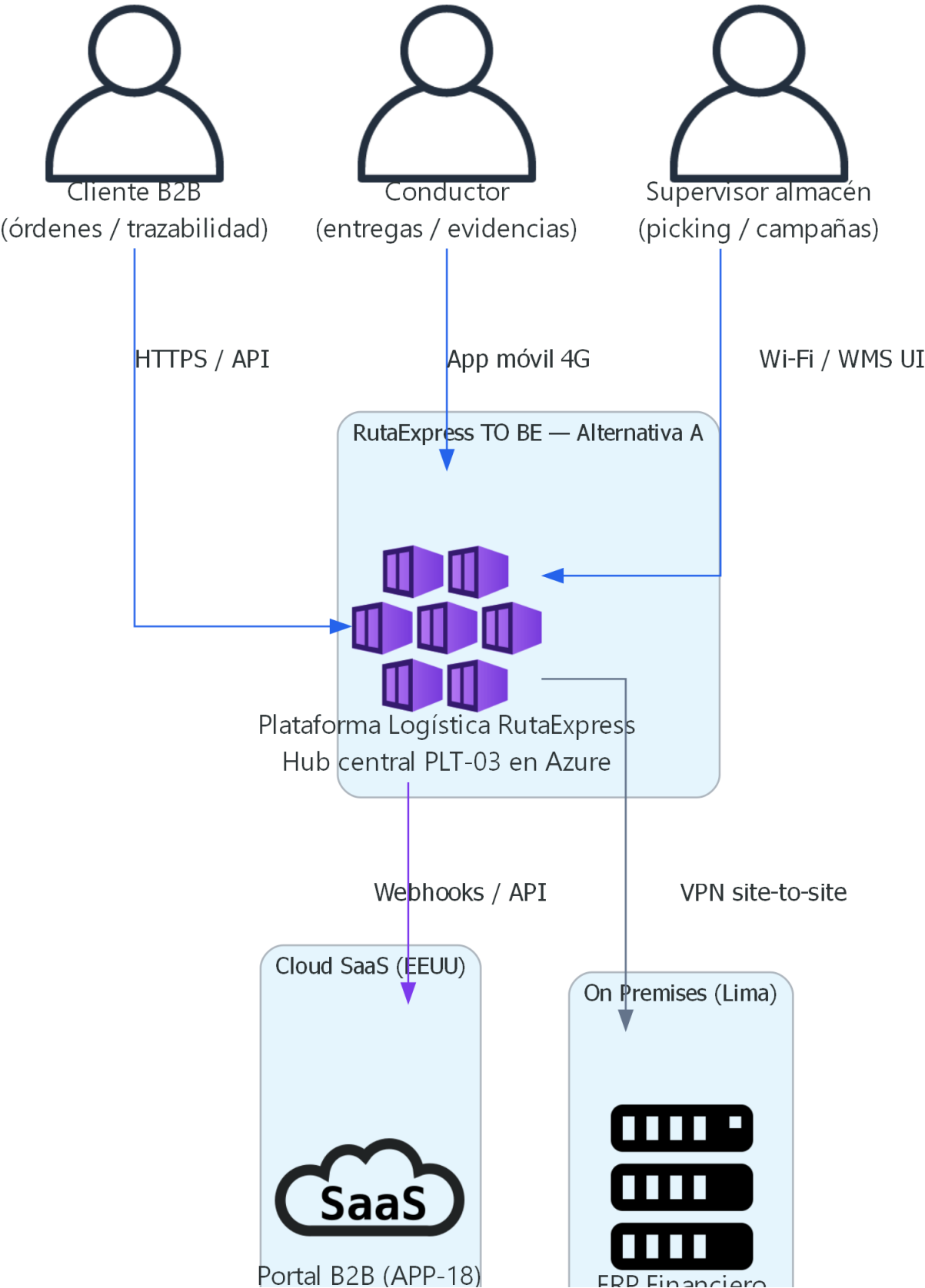
Servicios y tecnologías descartados en el diseño

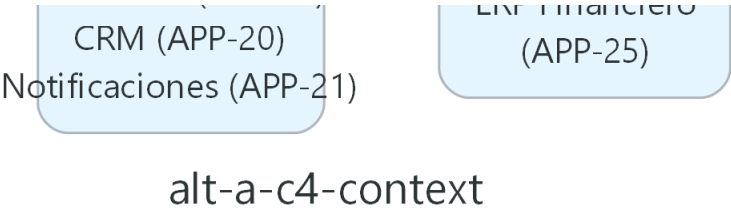
Propuesta descartada	Sustituto en Alternativa A
Azure Event Hubs Premium	Event Hubs Standard (2 TU) — nivel intermedio, menor costo
Datadog / New Relic / Grafana Cloud	PLT-01 nativo: Monitor + App Insights + CloudWatch
Apicurio / Confluent Schema Registry	Azure Blob Storage + Azure Function (validación esquema)
Kafka / Kafka Connect autogestionado	Azure Event Hubs + conector Azure Function
OpenTelemetry comercial (SaaS)	Correlación básica vía export CloudWatch → Log Analytics
Manhattan / JDA WMS COTS	WMS Cloud custom en AKS
Migrar APP-15 a Azure	Mantener AWS ECS Fargate + bridge a PLT-03
Integración P2P directa WMS→TMS→APP-15	Hub-and-spoke PLT-03
Alternativa B (malla federada tri-bus)	No implementar — ver doc 04

4. Diagramas C4 (niveles 1–3)

Principio de diseño (Hito 1): solo servicios **nativos Azure / AWS / GCP**, alcance **medio** (sin Datadog, OpenTelemetry comercial, Kafka autogestionado ni otros SaaS de observabilidad/integración).

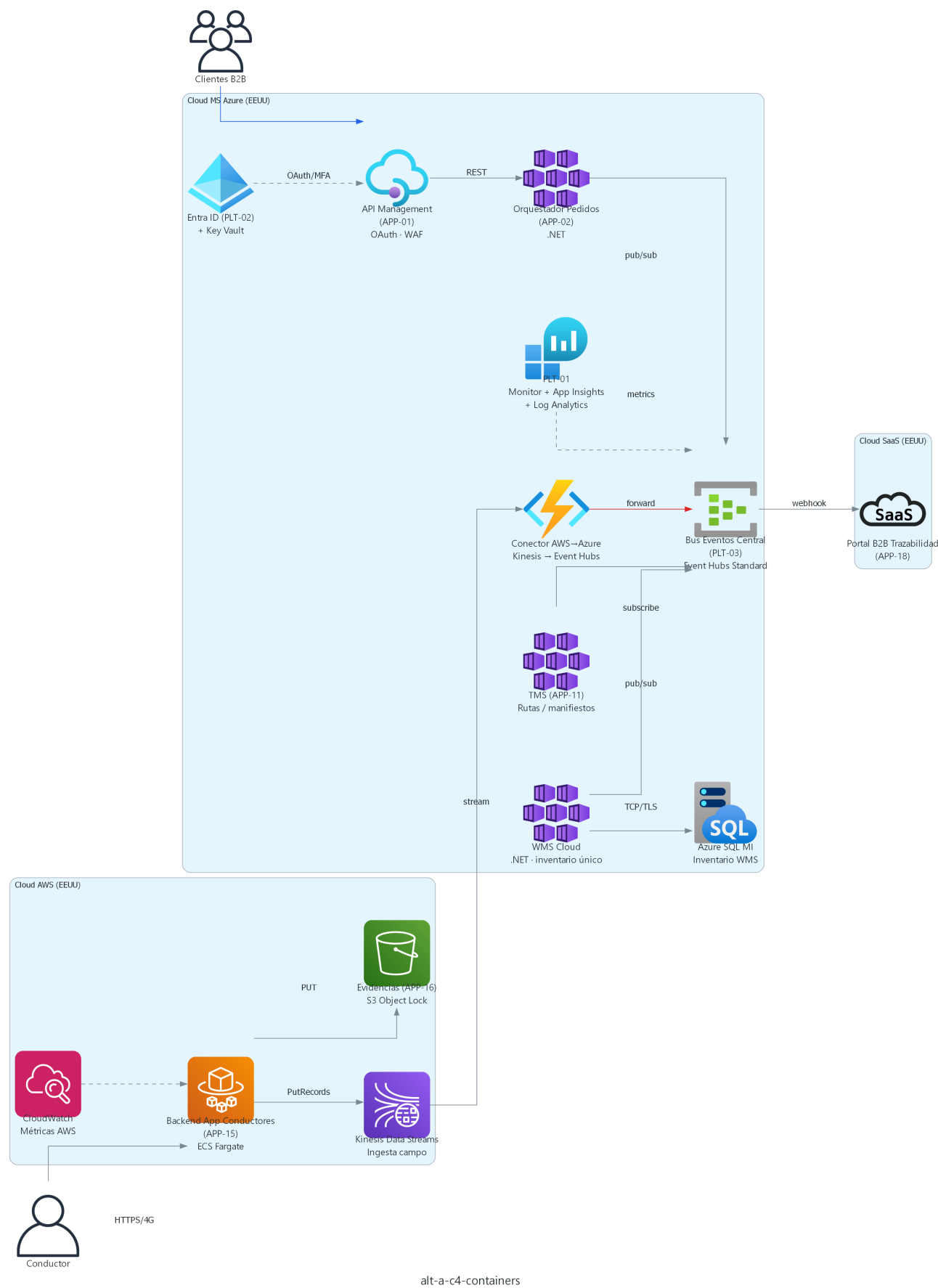
4.1 Nivel 1 — Contexto





Actores: cliente B2B, conductor, supervisor de almacén. **Sistemas externos:** SaaS (APP-18, APP-20, APP-21), ERP Financiero (APP-25) On Premises (Lima).

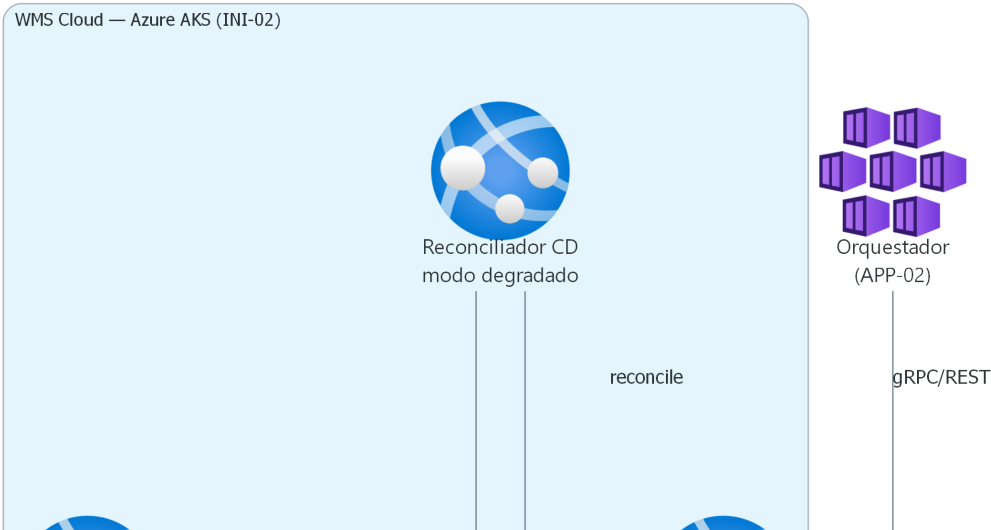
4.2 Nivel 2 — Contenedores

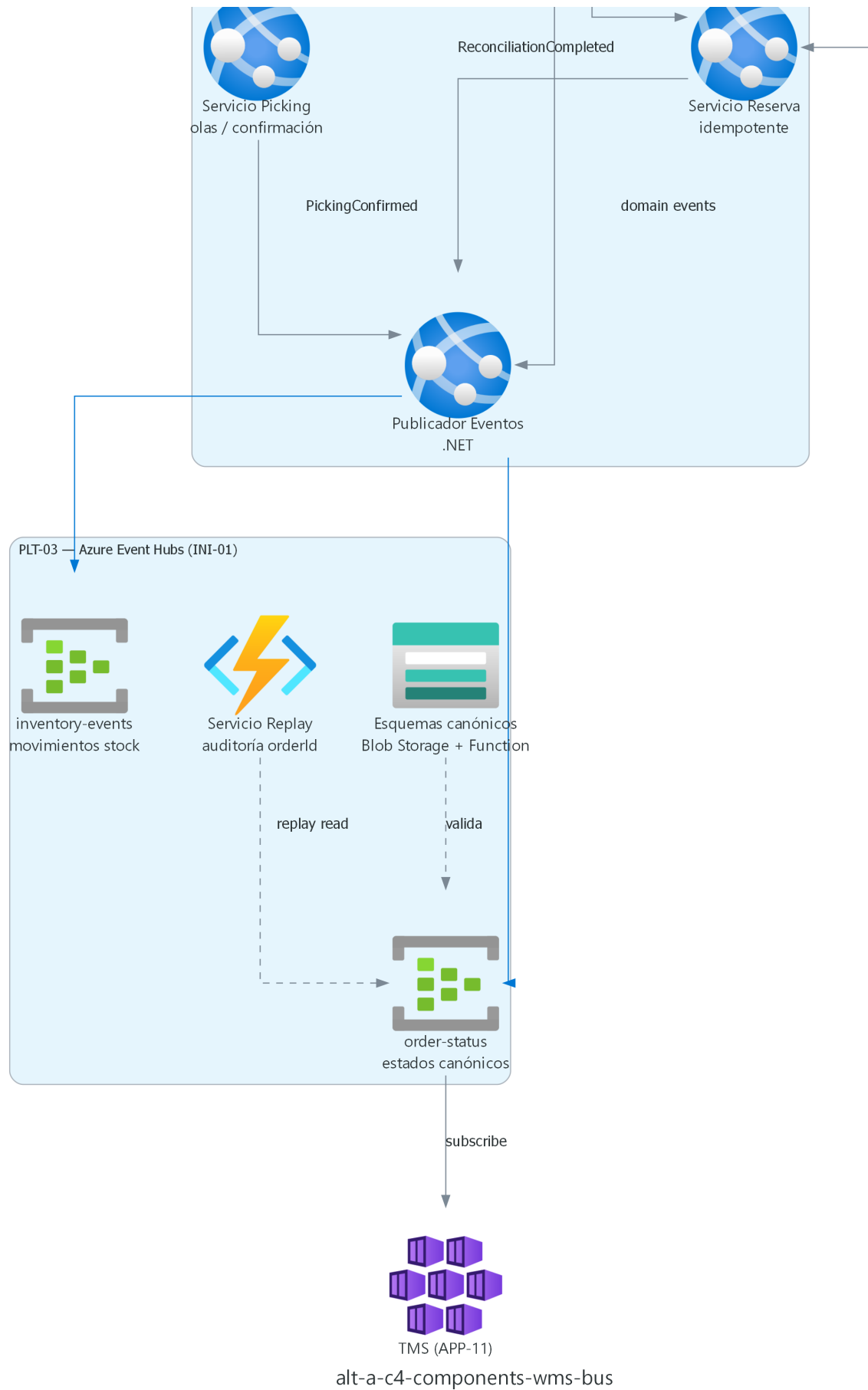


Contenedor	Plataforma	Tecnología AWS / Azure / GCP
Azure API Management (APP-01)	Cloud MS Azure (EEUU)	Azure API Management + WAF
Orquestador de Pedidos (APP-02)	Cloud MS Azure (EEUU)	Azure AKS (.NET)
WMS Cloud	Cloud MS Azure (EEUU)	Azure AKS + SQL MI (General Purpose)
TMS (APP-11)	Cloud MS Azure (EEUU)	Azure AKS
Bus de Eventos Central (PLT-03)	Cloud MS Azure (EEUU)	Azure Event Hubs Standard (2 TU)
Backend App Conductores (APP-15)	Cloud AWS (EEUU)	AWS ECS Fargate
Streaming AWS	Cloud AWS (EEUU)	AWS Kinesis Data Streams
Almacenamiento Evidencias (APP-16)	Cloud AWS (EEUU)	AWS S3 + Object Lock
Conector AWS→Azure	Cloud MS Azure (EEUU)	Azure Function / AKS job
Observabilidad (PLT-01)	Multinube	Azure Monitor + App Insights + Log Analytics; AWS CloudWatch → export a Monitor
IAM (PLT-02)	Cloud MS Azure (EEUU)	Azure Entra ID + Key Vault

Flujo clave: APP-15 → Kinesis → Conector → **PLT-03** → TMS / APP-18.

4.3 Nivel 3 — Componentes (INI-01 + INI-02)





Componentes principales **WMS Cloud**:

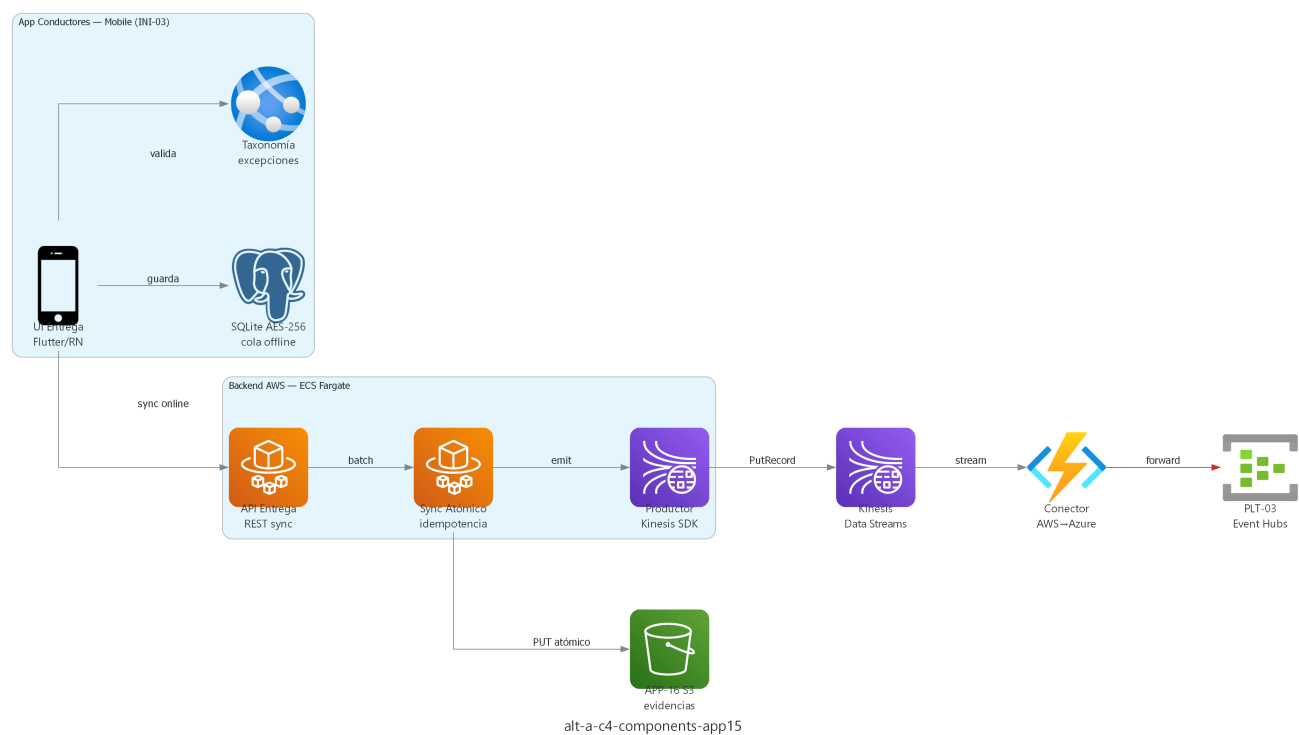
- **Servicio Reserva** — idempotencia por **reservationId** (RF-INI02-01).

- **Servicio Picking** — olas y confirmación; publica **PickingConfirmed**.
- **Reconciliador CD** — modo degradado local (RF-INI02-03).
- **Publicador Eventos** — emite a tópicos **inventory-events** y **order-status**.

Componentes **PLT-03**:

- **Tópicos Event Hubs** — particionado por **orderId**.
- **Registro de esquemas** — JSON Schema en **Azure Blob Storage** + validación en **Azure Function** (RF-INI01-01); sin productos de terceros.
- **Servicio Replay** — Azure Function para auditoría (RF-INI01-03).

4.4 Nivel 3 — Componentes (INI-03)



- **Módulo Offline** — SQLite AES-256 (RF-INI03-01).
- **Servicio Sync Atómico** — evidencia completa o rollback (RF-INI03-02).
- **Taxonomía Excepciones** — bloqueo texto libre (RF-INI03-04).
- **Productor Kinesis** → Conector → PLT-03 (RF-INI03-03).

5. Trazabilidad requerimientos ↔ diseño

Requerimiento	Elemento de diseño Alternativa A
RF-INI01-01 ... RNF-INI01-03	PLT-03 Event Hubs Standard + esquemas en Blob/Function + Entra ID
RF-INI02-01 ... RNF-INI02-03	WMS Cloud AKS/KEDA + Azure SQL MI + Terraform
RF-INI03-01 ... RNF-INI03-03	APP-15 offline + S3 + Kinesis→PLT-03 + MDM SaaS

6. Architectural Decision Records (ADR)

ADR-A-001 — Hub central único en Azure Event Hubs

Campo	Decisión
Estado	Aceptado
Contexto	INI-01 requiere desacoplar APP-06/APP-11/APP-15 y estados canónicos para APP-18
Decisión	Un solo hub Azure Event Hubs Standard (PLT-03) — nivel intermedio, suficiente throughput campaña 3×
Consecuencias	(+) Replay y gobierno centralizados; (–) dependencia de conector AWS→Azure
Alternativas descartadas	Event Hubs Premium (sobre-costoso); Service Bus (menor throughput); Kafka autogestionado

ADR-A-002 — WMS Cloud custom en Azure AKS (no COTS)

Campo	Decisión
Estado	Aceptado
Contexto	INI-02: picos 3×, 14 CDs, eliminación APP-08
Decisión	WMS custom .NET en AKS + Azure SQL MI con KEDA
Consecuencias	(+) Control total auto-scaling/degradado; (–) esfuerzo desarrollo 10 meses
Alternativas descartadas	Manhattan/JDA SaaS (costo licencia); lift-and-shift APP-06

ADR-A-003 — Campo en AWS con bridge a hub Azure

Campo	Decisión
Estado	Aceptado
Contexto	APP-15 ya planificado en AWS; evidencias en S3; INI-03 quick win
Decisión	Mantener ECS Fargate + Kinesis ; conector dedicado a Event Hubs
Consecuencias	(+) Aprovecha inversión AWS campo; (–) latencia adicional ~1–2 s vs bus nativo
Alternativas descartadas	Migrar APP-15 a Azure (retraso 4+ meses)

ADR-A-004 — Modelo canónico de estados v1 en hub

Campo	Decisión
Estado	Aceptado
Contexto	Disputas B2B por estados inconsistentes (HU-INI01-02)

Campo	Decisión
Decisión	Esquemas canónicos en Azure Blob Storage ; validación en Azure Function antes de publicar a Event Hubs
Consecuencias	(+) Una verdad para APP-18; (–) mapeos en cada productor legacy

ADR-A-005 — Observabilidad nativa PLT-01 (sin terceros)

Campo	Decisión
Estado	Aceptado
Contexto	INI-07 y doc 10: prohibido Datadog/OpenTelemetry comercial; RNF SLA p95 ≤ 5 s
Decisión	Azure Monitor + Application Insights + Log Analytics como tablero central; CloudWatch en APP-15; exportación programada de métricas AWS→Log Analytics
Consecuencias	(+) Alineado Hito 1 y costo controlado; (–) correlación cross-cloud básica (suficiente alcance medio)
Alternativas descartadas	Datadog, New Relic, Grafana Cloud SaaS

ADR-A-006 — IaC exclusivo con Terraform (PLT-04)

Campo	Decisión
Estado	Aceptado
Contexto	RNF-INI02-03; gobierno comité arquitectura
Decisión	Módulos Terraform para AKS, Event Hubs, ECS, IAM; prohibido drift manual prod
Consecuencias	(+) Auditoría y rollback; (–) curva aprendizaje equipos

7. Vista de despliegue por plataforma

Cloud MS Azure (EEUU)	Cloud AWS (EEUU)	Cloud SaaS (EEUU)
APP-01 API Management	APP-15 ECS Fargate	APP-18 Portal B2B
APP-02 Orquestador	APP-16 S3 evidencias	APP-21 Notificaciones
APP-11 TMS	Kinesis Data Streams	MDM
WMS Cloud + SQL MI	CloudWatch → export Monitor	
PLT-03 Event Hubs Standard		
Conector Kinesis→Hub		
PLT-01 Monitor + App Insights + Log Analytics		
PLT-02 Entra ID + Key Vault		
On Premises (Lima)	Cloud GCP (EEUU) – futuro	

APP-25 ERP Financiero APP-24 ML Rutas (consume PLT-03 vía suscripción)
Handhelds APP-10 Wi-Fi

8. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación
Conector AWS→Azure SPOF	Réplicas + Circuit Breaker + DLQ; health checks en PLT-01
Throttling Event Hubs en campaña	Escalar TU Standard + particiones; prueba carga 3× pre Cyber Days
Latencia end-to-end APP-15 > 30 s	Buffering Kinesis; alertas p95; tuning batch conector